

Fundamentos de ciencia de datos con R - Módulo 8

Clase 2: Análisis de Correspondencias

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

2025-12-05

Introducción

El Análisis de Correspondencias (CA) es una técnica diseñada para analizar relaciones entre variables categóricas, representando categorías en un espacio geométrico.

Idea Princial

CA transforma una tabla de contingencia en un mapa donde las categorías se ubican como puntos.

- ▶ Categorías cercanas → comportamientos similares
- ▶ Categorías alejadas → perfiles contrastantes
- ▶ Cerca del origen → poco informativas
- ▶ Lejos del origen → discriminan bien

Diferencia entre PCA y CA

Técnica	Tipo de variables	Qué resume
PCA	Numéricas	Varianza
CA	Categóricas (tablas de contingencia)	Asociación entre categorías

Regla práctica

- ▶ **PCA** = maximiza varianza → requiere **variables numéricas**
- ▶ **CA** = maximiza inercia → requiere **variables categóricas**
- ▶ En PCA analizamos covarianzas; en CA analizamos **frecuencias relativas**

Tipos de correspondencias

- ▶ CA simple → Se utiliza cuando tenemos **dos variables categóricas** y queremos analizar cómo se relacionan entre sí. El insumo es una tabla de contingencia (filas $\times$ columnas), y el resultado es un mapa donde se representan las categorías de ambas variables.
- ▶ CA múltiple (ACM) → Se usa cuando **hay más de dos variables categóricas simultáneamente**. En lugar de una sola tabla, se construye una matriz indicador (variables convertidas en dummies), que permite estudiar patrones globales de perfiles.

Historia: La encuesta sobre color de ojos y cabello

En una encuesta escolar, el instituto de estadísticas sociales había preguntado a cientos de estudiantes por dos características simples:

- ▶ el color de ojos
- ▶ el color de cabello

La institución ya contaba con una tabla resumen con el número de estudiantes en cada combinación “color de ojos $\times$ color de cabello”.

Historia: La encuesta sobre color de ojos y cabello

Sin embargo, mirar solo la tabla no permitía ver con claridad los patrones:

- ▶ ¿Qué combinaciones son más frecuentes?
- ▶ ¿Qué colores de ojos se asocian más a ciertos colores de cabello?
- ▶ ¿Hay grupos de categorías que se parezcan entre sí?

En una reunión, una analista planteó la pregunta:



Pregunta problema

“¿Podemos representar las categorías de ojos y cabello en un mapa, de forma que las asociaciones se vean de manera visual e intuitiva?”

Datos: tabla de ojos vs cabello

Los analistas disponían de una tabla de contingencia que resumía el cruce:

- ▶ Filas: color de cabello
- ▶ Columnas: color de ojos

En R, esta tabla viene en el objeto `HairEyeColor`.

Datos: tabla de ojos vs cabello

```
library(tidyverse)
tabla_ca <- margin.table(HairEyeColor, c(1, 2))

tabla_ca
```

Hair/Eye	Brown	Blue	Hazel	Green
Black	68	20	15	5
Brown	119	84	54	29
Red	26	17	14	14
Blond	7	94	10	16

Ajuste del Análisis de Correspondencias (CA)

Los analistas tomaron su tabla de contingencia “cabello $\times$ ojos” y aplicaron CA simple para representar visualmente las asociaciones entre categorías.

```
library(ca)  
  
modelo_ca <- ca(tabla_ca)
```

Ajuste del Análisis de Correspondencias (CA)

```
print(summary(modelo_ca), digits = 3)
```

Principal inertias (eigenvalues):

dim	value	%	cum%	scree plot
1	0.208773	89.4	89.4	*****
2	0.022227	9.5	98.9	**
3	0.002598	1.1	100.0	

Total: 0.233598 100.0

Rows:

	name	mass	qlt	inr	k=1	cor	ctr	k=2	cor	ctr
1	Blck	182	990	237	-505	838	222	215	152	379
2	Brwn	483	906	53	-148	864	51	-33	42	23
3	Red	120	945	65	-130	133	10	-320	812	551
4	Blnd	215	1000	646	835	993	717	70	7	47

Columns:

	name	mass	qlt	inr	k=1	cor	ctr	k=2	cor	ctr
1	Brwn	372	998	398	-492	967	431	88	31	130
2	Blue	363	1000	477	547	977	521	83	22	112
3	Hazl	157	879	56	-213	542	34	-167	336	198
4	Gren	108	948	69	162	176	14	-339	773	559

Ajuste del Análisis de Correspondencias (CA)

💡 ¿Qué nos dice el resumen del CA?

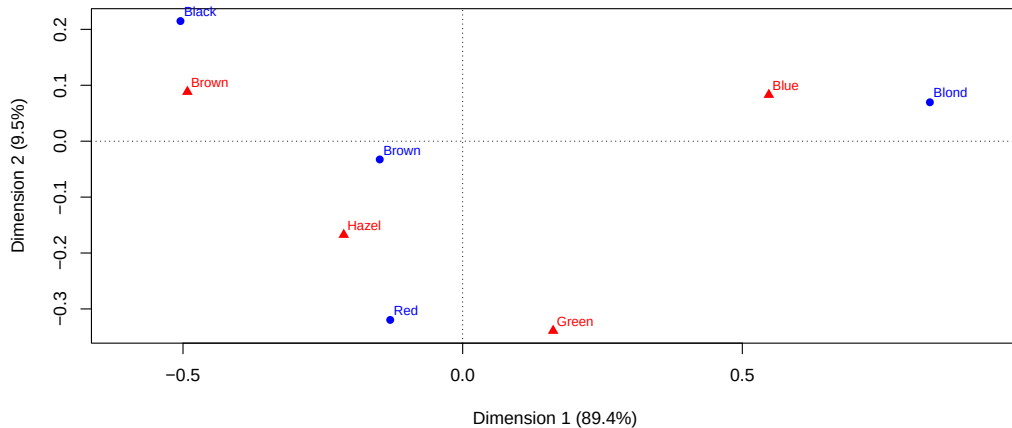
- ▶ **La Dimensión 1 explica el 89.4 %** de la asociación → es el eje dominante del mapa.
- ▶ **La Dimensión 2 agrega 9.5 %**, llegando a **98.9 %** de información representada con solo dos ejes.
- ▶ Las filas (colores de cabello) y las columnas (colores de ojos) muestran **altas contribuciones** a estas dos dimensiones, indicando patrones claros de asociación.

Conclusión:

Con dos dimensiones podemos visualizar prácticamente toda la relación entre colores de ojos y cabello.

Biplot del CA

```
plot(modelo_ca)
```



Biplot del CA

💡 ¿Qué revela el mapa de Correspondencias (CA)?

- ▶ Cabello Blond y Ojos Blue aparecen juntos en el cuadrante derecho → fuerte asociación entre rasgos claros.
- ▶ Cabello Black y Ojos Brown se ubican del lado izquierdo → combinación típica de rasgos oscuros.
- ▶ Cabello Red se aleja del origen y se asocia más con Ojos Hazel / Green, indicando perfiles menos comunes.

En resumen: El CA identifica dos ejes principales:

- ▶ Dimensión 1: separa rasgos claros vs. rasgos oscuros.
- ▶ Dimensión 2: distingue combinaciones atípicas como cabello rojo y ojos verdes/avellana.

Moraleja de la historia

Al ver el mapa de correspondencias, los analistas confirmaron la respuesta a la pregunta inicial: sí existen patrones claros entre color de cabello y color de ojos. Las combinaciones frecuentes quedaron agrupadas (por ejemplo, rubio–azul), mientras que las menos comunes aparecieron más alejadas. En resumen, el CA permitió visualizar de forma simple relaciones que en la tabla original eran difíciles de ver.

Resumen de la clase

Tema	Idea principal	Herramienta / Función
¿Qué es CA?	Técnica para analizar asociación entre categorías.	CA() (FactoMineR)
Perfiles fila/columna	Describen cómo se distribuye cada categoría.	prop.table()
Inercia	Equivalente a la varianza en PCA; mide fuerza de asociación.	\$eig
Dimensiones	Ejes que resumen la relación entre categorías.	fviz_ca_*
CA simple	Analiza dos variables categóricas.	CA(tabla)
CA múltiple (ACM)	Extiende CA a varias variables categóricas.	MCA()
Interpretación del mapa	Categorías cercanas → perfiles similares; alejadas → distintos.	Mapas fila/columna/biplot
Contribuciones	Indican qué categorías explican cada dimensión.	